# Respirer dans la classe

Fiche élève

**Nom :** _____ **Date :** _____

**Sécurité :** Seul l'enseignant ouvre la fenêtre et la porte ; personne ne respire au-dessus du boîtier ni ne vaporise quoi que ce soit à côté.

## 1. Ce que je vois à l'écran

Sur la page de départ, notre boîtier voit : ☐ $CO_2$ (SCD41) ☐ COV ☐ température et humidité (BME280)

**Trois règles.** Je reste **à au moins un mètre** du boîtier. Le secrétaire appuie sur **Fenêtre ouverte**, **Porte ouverte**, **Fenêtre fermée** ou **Porte fermée au moment même** où cela se produit. Le boîtier écrit une ligne toutes les **20 secondes** ; je n'arrête pas l'enregistrement avant la sonnerie.

## 2. Ce que je fais seul

**D'abord, je prédis. Je ne change pas ma prédiction après la mesure.**
J'esquisse le $CO_2$ pendant la séance, avec le moment où la fenêtre s'ouvre :

$CO_2$ (ppm) ↑

temps →

Au début, j'attends environ _____ ppm, au plus _____ ppm.

**Le registre des événements** (tenu par le secrétaire).

| Heure | Ce qui s'est passé | $CO_2$ sur la carte (ppm) |
|---|---|---|
| | Début d'enregistrement, porte et fenêtre fermées | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Fin d'enregistrement | |

Nous étions dans la salle : _____ Nous avons aéré par : ☐ la fenêtre ☐ la porte ☐ les deux

**Dans Excel** (séance 2), avec les colonnes `Elapsed (s)` et `CO2 (ppm)` :

Salle fermée, le $CO_2$ a augmenté de _____ ppm en _____ min, soit _____ ppm par minute.

À l'ouverture de la fenêtre, le $CO_2$ était de _____ ppm ; l'excès au-dessus de 420 ppm était de _____ ppm. Il a diminué de moitié en _____ min.

## 3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

Après l'ouverture, la baisse a été rapide puis lente, parce que _____

_____

L'humidité et la température ont changé ainsi : _____

_____

**La limite de notre mesure :** pourquoi le $CO_2$ de la salle ne peut-il jamais descendre sous environ 420 ppm ?

_____

**Ticket de sortie**

Une récréation de cinq minutes : ouvres-tu la porte ou la fenêtre ? Pourquoi ?

_____